

倒立摆小车开发文档

 更新日期: 2026-05-22 10:36



D24Ademo(霍尔编码器).zip
7.48MB



一、项目概述

基于 STM32F103C8T6 的四轮差速小车，目标是实现**倒立摆平衡控制**。当前阶段完成了底层驱动：四路电机 PI 速度闭环、霍尔编码器读取、LCD 实时调试显示。

当前功能

- 四路直流减速电机独立 PI 速度闭环控制
- 霍尔编码器实时测速（A/B/C 电机硬件编码器，D 电机软件编码器）
- 1.44寸 ST7735S LCD (128×128) 实时显示：目标速度、实际速度、PWM 输出、电池电压、PI 参数
- 串口 (USART1, 115200) 输出调试数据
- 电池电压 ADC 采集

二、硬件架构

组件	型号	说明
主控	STM32F103C8T6	Cortex-M3, 72MHz, 64KB Flash, 20KB SRAM

电机驱动	TB6612FNG × 2	双 H 桥，每片驱动 2 路电机，PWM 调速
编码器	霍尔编码器 (13 PPR)	AB 相正交编码，1:30 减速比，输出 390 PPR
LCD	ST7735S 128×128	软件 SPI，8 位色
电源	7.4V 锂电池	经 LDO 稳压至 3.3V 供 MCU

三、引脚分配表

电机方向控制 (GPIO 推挽输出)

电机	IN1	IN2
A 电机	PC13	PC14
B 电机	PB12	PB13
C 电机	PB0	PB1
D 电机	PC1	PC2

电机 PWM (TIM5 四通道)

电机	引脚	定时器通道
A 电机	PA0	TIM5_CH1
B 电机	PA1	TIM5_CH2
C 电机	PA2	TIM5_CH3

D 电机	PA3	TIM5_CH4
------	-----	----------

$PWM\text{ 频率} = 72MHz / (7199+1) / (0+1) = 10kHz$

编码器

电机	定时器	引脚	模式
A 电机	TIM8	PC6(CH1), PC7(CH2)	硬件编码器
B 电机	TIM2 (完全重映射)	PA15(CH1), PB3(CH2)	硬件编码器
C 电机	TIM3	PA6(CH1), PA7(CH2)	硬件编码器
D 电机	软件解码	PB14 (A相), PB15 (B相)	轮询式软件编码器

LCD (ST7735S 软件 SPI)

信号	引脚	说明
SCLK	PB4	SPI 时钟
MOSI	PB5	SPI 数据
RES	PB6	复位
DC	PB7	数据/命令
CS	PB8	片选
BLK	PB9	背光

其他

功能	引脚	说明
USART1 TX	PA9	串口调试输出
USART1 RX	PA10	串口接收
ADC	PA5	电池电压采集 (ADC1_CH5)

四、软件架构

项目目录结构

代码块

```
1  D24Ademo(霍尔编码器)/
2  |—— USER/                # 用户代码
3  |   |—— main.c            # 主程序
4  |   |—— stm32f10x_it.c    # 中断服务函数
5  |   |—— system_stm32f10x.c # 系统初始化
6  |   |—— stm32f10x.h       # MCU头文件
7  |   └─ Tb6612demo.uvprojx # Keil工程文件
8  |—— CORE/                 # CMSIS内核文件
9  |   |—— core_cm3.c
10 |   └─ startup_stm32f10x_md.s
11 |—— STM32F10x_FWLIB/      # 标准外设库
12 |   |—— inc/              # 头文件
13 |   └─ src/               # 源文件
14 |—— SYSTEM/               # 系统模块
15 |   |—— delay/            # 延时函数
16 |   |—— sys/              # 系统函数
17 |   └─ usart/             # 串口驱动
18 |—— HAREWER/              # 硬件驱动
19 |   |—— MOTO/             # 电机控制 & PI算法
20 |   |—— PWM/              # TIM5 PWM输出
21 |   └─ GPIO/              # GPIO初始化
```

22		—	ADC/	# ADC电压采集
23		—	ENCODER/	# 编码器（含软件编码器）
24		—	LCD/	# ST7735S LCD驱动
25		—	OBJ/	# 编译输出
26		—	Minibalance.axf	# 可执行文件

主循环流程 (50ms 周期)

代码块

1. 读取ADC → 计算电池电压
2. Encoder_Soft_Poll() → 轮询PB14/PB15更新D电机软件编码器
3. Read_Encoder(8/2/3/4) → 读取四路编码器计数值并清零
4. Velocity_A/B/C/D(Target, Current) → 增量式PI计算PWM
5. Set_PWM() → 设置电机方向+占空比
6. LCD_Show_Debug() → 刷新LCD显示
7. printf() → 串口输出调试数据
8. delay_ms(50)

五、控制算法

增量式 PI 速度闭环

代码块

- 1 Bias = TargetVelocity - CurrentVelocity
- 2 PWM += Kp × (Bias - LastBias) + Ki × Bias
- 3 PWM 限幅：±7200

当前参数

参数	值
Kp	1
Ki	3
Kd	0
目标速度	500
PWM 范围	-7200 ~ +7200

LCD 显示界面

代码块

```
1  行1: T:0500  V:8.25      ← 目标速度 + 电池电压
2  行2: A: 0450  P: 1200    ← A电机编码器 + PWM
3  行3: B: 0480  P: 1150    ← B电机编码器 + PWM
4  行4: C: 0510  P: 1300    ← C电机编码器 + PWM
5  行5: D: 0030  P: 0900    ← D电机编码器 + PWM (软件)
6  行6: Mode:PI Closed
7  行7: Kp: 1   Ki: 3
8  行8: =====
```

六、已知问题与解决方案

1. PB6/PB7 引脚冲突（已解决）

- **问题：** LCD 固定使用 PB6(RES)/PB7(DC)，TIM4 硬件编码器也占用 PB6/PB7
- **方案：** D 电机编码器改接到 **PB14/PB15**，用软件轮询做正交解码（`Encoder\_Soft\_Poll`，每 50ms 调用）

2. TIM6 中断导致 LCD 白屏（已解决）

- **问题**：用 TIM6 定时器中断做编码器解码时，NVIC 配置导致 LCD 白屏
- **方案**：放弃中断方案，改为在主循环中轮询 GPIO 做正交解码，不需要定时器和 NVIC

3. SWD 烧录失败（已解决）

- **问题**：`Target DLL has been cancelled`，烧录器无法连接芯片
- **原因**：程序烧录后代码占用 PA13/PA14（SWD 引脚），导致 SWD 接口失效
- **方案**：烧录前将 **BOOT0 接 3.3V**、**BOOT1 接 GND**，上电后从 System Memory 启动，SWD 引脚恢复默认功能，烧录完成后再把 BOOT0 接回 GND

4. .axf 文件消失（已解决）

- **问题**：编译成功但 OBJ 目录下没有 .axf 文件
- **原因**：Windows Defender 误将 ARM 可执行文件判定为威胁并删除
- **方案**：在 Windows 安全中心添加文件夹排除项（`OBJ\` 目录和 `Keil\_v5\` 目录）

七、编译与烧录

编译环境

- IDE: Keil MDK V5.34
- 编译器: ARMCC V5.06 update 7
- 设备包: Keil.STM32F1xx_DFP.2.4.0

烧录步骤

1. Keil 中 **Rebuild All** (F7)，确认 0 错误
2. 断开小车电源
3. **BOOT0 接 3.3V**，**BOOT1 接 GND**
4. 重新上电
5. Keil 中 **Download** (F8) 烧录
6. 断开电源，**BOOT0 接回 GND**

7. 重新上电，程序运行

程序行为

- 上电 → 显示 "Motor Debug / Loading..." 1 秒 → 进入主循环
- 四路电机立即启动 PI 速度闭环，目标速度 500
- LCD 实时刷新，串口 115200 输出调试数据

八、待完成工作

- ☐ 电机数据读取
- ☐ 倒立摆 PID 平衡算法（角度环 + 速度环 + 转向环）
- ☐ D 电机编码器调试（PB14/PB15 接线 + 软件解码验证）